

(7.2) Označme V vektorový prostor všech reálných polynomů stupně nejvýše 2 s běžnými operacemi. Lineární operátor ϕ na V je definovaný vztahem $\phi(p) = 2p' + x^2p''$ (p' značí derivaci, p'' druhou derivaci; všechny polynomy jsou v proměnné x). Najděte matici J v Jordanově tvaru a bázi B prostoru V tak, aby $[\phi]_B^B = J$.

Řešení:

Víme, že báze V je například $B_0 = (1, x, x^2)$ a platí

$1' = 0, 1'' = 0, x' = 1, x'' = 0, (x^2)' = 2x, (x^2)'' = 2$, tedy

$\phi(1) = 0, \phi(x) = 2x$ a $\phi(x^2) = 4x + 2x^2$. Dostáváme

$$[\phi]_{B_0}^{B_0} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Charakteristický polynom $[\phi]_{B_0}^{B_0}$ je $(0 - \lambda)^2(2 - \lambda)$, tedy vlastní čísla jsou 2 algebraické násobnosti 1 a 0 algebraické násobnosti 2. Následně najdeme vlastní vektory jako jádra příslušných matic

$$\text{Ker}([\phi]_{B_0}^{B_0} - 0 \cdot I_3) = \text{Ker} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\},$$

$$\text{Ker}([\phi]_{B_0}^{B_0} - 2 \cdot I_3) = \text{Ker} \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Vidíme, že vlastní číslo 2 je algebraické i geometrické násobnosti 1. Vlastní číslo 0 je algebraické násobnosti 2, ale geometrické násobnosti pouze 1. Tedy vlastní číslo 0 bude mít Jordanův řetězec délky 2, a proto chceme najít třetí vektor v , pro který bude

$$([\phi]_{B_0}^{B_0} - 0 \cdot I_3)(v) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Takovým vektorem, nezávislým na obou předchozích, je například $\begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$.

Ze vztahu Jordanových řetízků a matice v Jordanově tvaru je

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \left(1, \frac{x}{2}, x^2 + 2x + 2 \right).$$